

UIDE

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE:

Tripuliche Ronquillo Lizbeth

Alvarado Ruiz Janneli

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN:

Desafío: Investigación Pandas

Realizar una investigación profunda sobre la librería Pandas que cubra:

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo se utiliza / implementa?

2 ejemplos de implementación aplicada

ENLACE DE GOOGLE COLAB:

https://colab.research.google.com/drive/1D0MIGV1JCGIgvEBYhQsOd-whaN2D0Xf_?usp=sharing

ENLACE DE LAS DIAPOSITIVAS:

<https://canva.link/tc2gix43uam0ne1>

EXPLICACIÓN BREVE DE LO REALIZADO:

Se realizó una investigación sobre la biblioteca Pandas de Python, abordando qué es, para qué sirve y cómo se implementa. Posteriormente, se desarrollaron códigos en Python utilizando Google Colab, aplicando Pandas en dos situaciones relacionadas

con el análisis de datos: tiempos de producción y ventas. Se identificaron las entradas y salidas de cada código, explicando cómo se procesan los datos y cómo se obtienen los resultados. Además, se elaboró un documento en PDF con la información, los códigos y sus respectivas explicaciones, y se utilizó GitHub como herramienta para almacenar y organizar el proyecto y sus archivos.

ENTRADAS Y SALIDAS:

```
[8]
✓ os
import pandas as pd

datos = {
    "Producto": ["Cuadernos", "Esferos", "Carpetas"],
    "Ventas": [85, 120, 60],
    "Ingresos": [255, 180, 300]
}

df = pd.DataFrame(datos)

print("Tabla de ventas:")
print(df)

producto = df.loc[df["Ingresos"].idxmax(), "Producto"]
ingreso = df["Ingresos"].max()

print("\nProducto con mayor ingreso:", producto)
print("Ingreso:", ingreso)
```

... Tabla de ventas:

	Producto	Ventas	Ingresos
0	Cuadernos	85	255
1	Esferos	120	180
2	Carpetas	60	300

Producto con mayor ingreso: Carpetas
Ingreso: 300

```
import pandas as pd

# datos de los productos
datos = {
    "Producto": ["Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor"],
    "Precio": [800, 25, 40, 200],
    "Stock": [10, 35, 50, 8]
}

# crear la tabla
df = pd.DataFrame(datos)

print("Tabla de productos:")
print(df)

# calcular el precio promedio
promedio = df["Precio"].mean()

print("\nPrecio promedio:", promedio)

# productos con poco stock
poco_stock = df[df["Stock"] < 20]

print("\nProductos con poco stock:")
print(poco_stock)
```

```
Tabla de productos:
  Producto  Precio  Stock
0  Laptop     800     10
1   Mouse      25     35
2  Teclado     40     50
3  Monitor     20      8
```

```
Precio promedio: 266.25
```

```
Productos con poco stock:
  Producto  Precio  Stock
0  Laptop     800     10
3  Monitor     20      8
```

```
import pandas as pd

# Datos de produccion de la semana
datos = {
    "Dia": ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"],
    "Produccion": [450, 520, 490, 510, 480]
}

# Crear la tabla
df = pd.DataFrame(datos)

print("Produccion de la semana:")
print(df)

# Calcular la produccion promedio
promedio = df["Produccion"].mean()

print("\nProduccion promedio:", promedio, "unidades")
```

```
Produccion de la semana:
   Dia  Produccion
0  Lunes         450
1  Martes         520
2 Miercoles         490
3   Jueves         510
4   Viernes         480
```

```
Produccion promedio: 490.0 unidades
```